No
Date

Nama : Abyan Ramzi
NIM : 1913494001
Soal:

1. Buat program Up Down Counter modulus 256 (Range output 00 - FF) menggunakan common anoda dua digit. Mode up down diken dalikan melalui INT 2. Kecepatan 8 kali perdetik

→ $\frac{1}{8} = 0.125$ detik

= 125 ms

2. Jelaskan perbedaan interupt dan polling pada ATMega 8535. Termasuk jelaskan SREG, GICR, FICR, MCUCR, MCUCSR saat menangani interupt

3. Buat program menampilkan dua kata : "bERLAWAN" dan "bERLABUH" bergantian masing masing selama 4 detik pada unit peraga 7 segment common cathode 8 digit



Jawab :

1.
```
.INCLUDE "M8535DEF.INC"
.ORG 0x00
.Equ Timer_1 = _____ ; -125
RJMP MAIN
.ORG 0x12
RJMP INT_2

MAIN: CLI
      LDI R16, Low (Ramend)
      OUT SPL, R16
      LDI R16, HIGH (Ramend)
      OUT SPH, R16
      LDI ZL, Low (Dat<<1)
      LDI ZH, High (Dat<<1)
```

inisialisasi stack

inisialisasi pointer z
kenapa pointer z yang dipake? cuman pointer z yang bisa ambil data dari program area

→ (2 * Dat)

```
      LDI R17, 0x00
      out GICR, R17
      LDI R17, 0x0C
      Out MCUCR, R17
```

inisialisasi int

→ 0x20

diisi 0 atau 0x40 → 0 => F.E

→ 0x40 => R.E

→ MCUCSR

JOYKO® 36 Lines, 6 mm

```
LDI R17, 0x20
Out GICR, R17

LDI R17, 0xFF
out DDRA, R17
out DDRC, R17
LDI R17, 0
out DDRD, R17
SEI
CLR R20
CLR R21
Mulai :
  RCALL Hitung
  MOV ZL, R20
  LPM R26, Z
  out PortA, R26
  RCALL Delay
  RJMP Mulai

Hitung :
  CLI
  MOV R22, R21
  ANDI R22, 0x01
  BREQ L1
  INC R20
  CPI R20, 0x10
  BRNE L2
  LDI R20, 0
  RJMP L2
L1 :
  DEC R20
  CPI R20, 0x0FF
  BRNE L2
  LDI R20, 0xFF
L2 :
  SEI
  RET

INT_2 : CLI
  Inc R21
  SEI
  RETI

Delay :
  CLI
  PUSH R16
  PUSH R17
  LDI R16, 14
  out TIMSK, R16
  LDI R16, HIGH(Timer_1)
  out TCNT1H, R16
  LDI R16, LOW(Timer_1)
  out TCNT1L, R16
  LDI R16, 5
  out TCCR1B, R16
Looptimer :
  IN R17, TIFR
  SBRS R17, TOV1
  RJMP looptimer
  LDI R16, 4
  out TIFR, R16
  POP R17
  POP R16
  SEI
  RET

.ORG 0x01000
Dat :
.DB 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0
.DB 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8
.DB 0x80, 0x90, 0x88, 0x83
.DB 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x85
```

inisialisasi port sebagai port output

inisialisasi port sebagai port input

mengilangkan isi dari register

ngambil data dari Dat

branch if equal
lump jika nilainya sama

R21 = 1 = ↑

R21 = 0 = ↓

R20 = 1

0 0

1 -> 0

0, 1, 2, 3 ... F, 10

No
Date

2. • INTERRUPT :

Analoginya ketika seorang dosen mengajar, ketika siswa akan masuk kelas akan memberi tahu melalui ketukan pintu. otomatis dosen tidak perlu melakukan checking apakah siswa sudah memasuki kelas atau belum. Artinya ketika ada sebuah interupsi maka sistem tidak perlu melakukan checking apakah ada interupsi atau tidak.

• POLLING :

Analoginya ketika seorang dosen mengajar, ketika siswa akan masuk kelas tapi hanya menunggu didepan pintu kelas. Maka dari itu dosen harus selalu melakukan checking apakah siswanya sudah berada didepan pintu kelas atau belum. Artinya ketika ada data yang ingin masuk ke sistem maka sistem harus selalu melakukan checking apakah data sudah ada atau belum.

SREG (Status Register)
1. I (Global Int enable)
2. T (Bit Copy Storage)
3. H (Half carry flag)
4. S (Sign Bit)
5. V (Overflow Flag)
6. N (Negative Flag)
7. Z (Zero Flag)
8. C (Carry Flag)

Hubungan SREG dengan penanganan INT terdapat pada bit I (Global INT Enable), jika bit 0 berarti tidak bisa mengaktifkan external INT yg aktif, kalo diisi 1 bakal kebalikannya

GICR
Memilih external INT mana yg akan diaktifkan
ext. INT = INT0, INT1, dan INT2

MCUCR
Mengatur INT0 dan INT1 agar aktif pada saat kondisi clock tertentu

MCUCSR
Sama kaya MCUCR tapi buat INT2

No
Date

3. .INCLUDE "M8535 DEF.INC"

. ORG 0x00

. Equ Timer : 0xFFF0

RJMP MAIN

MAIN :

LDI R16, Low (Ramend)

Out SPL, R16

LDI R16. High (Ramend)

Out SPH, R16

LDI R17 , 0xFF

Out DDRA, R17

Out DDRB, R17

LUP :

LDI R25, 16

LUP 1 :

LDI R29, 250

LUP 2 :

LDI ZL, Low (DAT1 <<1)

LDI ZH, HIGH (DAT1 <<1)

LDI R19, 8

Mulai 1 :

LPM R21, Z+

Out PortA , R21

LPM R22, Z+

Out Port B, R22

RCALL Delay

Dec R19

BRNE Mulai 1

Dec R29

BRNE LUP 1

Dec R25

BREE LUP

LUP 3 :

LDI R25, 16

LUP 4 :

LDI R29, 250

LUP 5 :

LDI ZL , Low (DAT2 <<1)

LDI ZH , HIGH (DAT2 <<1)

LDI R19, 8

Mulai 2 :

LPM R21, Z+

Out PortA , R21

LPM R22, Z+

Out Port B , R22

RCALL Delay

Dec R19

BRNE Mulai 2

Dec R29

BRNE LUP 4

Dec R25

BRNE LUP 3

Loop :

RJMP Loop

Delay :

LDI R24 0x88

L1 : Dec R24

BRNE L1

RET

. ORG 0x D100

JOYKO® 36 Lines, 6 mm